



معرض الابتكار والاختراع الجامعي الخامس بعد التحرير

تصميم شبكة كهربائية ذكية للمباني السكنية

2025



الطالب: عز الدين واعظ
عبد الله نعال
محمد لبنية

اشراف: د. فادي فرحه

الكلية: الهندسة المعلوماتية

القسم: النظم والشبكات الحاسوبية

ملخص فكرة المشروع:

بدلاً من امتلاك كل شقة لنظام طاقة شمسية منفصلة، يقوم مشروعنا بتركيب نظام شمسي واحد كبير على سطح المبنى مع بطارية تخزين مشتركة.

عندما تستهلك إحدى الشقق كمية أقل من الكهرباء، تنتقل الطاقة الفائضة تلقائياً إلى الشقق التي تحتاج لمزيد من الطاقة.

تراقب خوارزمية ذكية أنماط الاستهلاك اليومي لكل شقة وتقسم سعة البطارية المشتركة بعدالة بين جميع السكان.

يؤدي هذا إلى القضاء على هدر الطاقة وتقليل فواتير الكهرباء وضمان حصول الجميع على الطاقة أثناء حالات القطع.

يعمل النظام حالياً كمحاكاة حاسوبية وهو جاهز للاختبار في العالم الحقيقي على المباني الفعلية.

المواد / الطرائق المنهجية:

لغة البرمجة Python مع مكتبات لحسابات الألواح الشمسية ومعالجة بيانات الطقس. وبناء لوحة المراقبة. حاسوب Raspberry Pi متصل بمصابيح وأزرار لعرض حالة النظام والتفاعل معها.

نظام تسجيل وعرض للبيانات يسجل أنماط استهلاك الطاقة للتحقق من أداء الخوارزمية مقارنة النتائج.

الاستنتاجات والتوصيات:

ثبتت المحاكاة بنجاح صحة المفهوم؛ حيث الخوارزمية الذكية توزع سعة البطارية بعدالة وتقلل من هدر الطاقة. الخطوات التالية: بناء نموذج أولي فعلي على مبنى حقيقي للاختبار، إضافة التعلم الآلي للتنبؤ باحتياجات الطاقة.